$$= 9\left(-\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)-i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$$

$$= 9\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{i}{2}\right)=-\frac{9\sqrt{3}}{2}-\frac{9i}{2}\ .$$

இது செவ்வக வடிவில் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 2.26

$\dfrac{2\left(\cos\frac{9\pi}{4}+i\sin\frac{9\pi}{4}\right)}{4\left(\cos\left(\frac{-3\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{-3\pi}{2}\right)\right)}$ *என்ற வகுத்தலின் மதிப்பினை செவ்வக வடிவில் காண்க.*

தீர்வு

$$\frac{2\left(\cos\frac{9\pi}{4}+i\sin\frac{9\pi}{4}\right)}{4\left(\cos\left(\frac{-3\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{-3\pi}{2}\right)\right)}$$

$$= \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{9\pi}{4}-\left(\frac{-3\pi}{2}\right)\right)+i\sin\left(\frac{9\pi}{4}-\left(\frac{-3\pi}{2}\right)\right)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{9\pi}{4}+\frac{3\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{9\pi}{4}+\frac{3\pi}{2}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{15\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{15\pi}{4}\right)\right)=\frac{1}{2}\left(\cos\left(4\pi-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(4\pi-\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)-i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\frac{2\left(\cos\frac{9\pi}{4}+i\sin\frac{9\pi}{4}\right)}{4\left(\cos\left(\frac{-3\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{-3\pi}{2}\right)\right)} = \frac{1}{2\sqrt{2}}-i\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}-i\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

இது செவ்வக வடிவில் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 2.27

$z=x+iy$ *மற்றும்* $\arg\left(\dfrac{z-1}{z+1}\right)=\dfrac{\pi}{2}$ *எனில்,* $x^2+y^2=1$ *எனக்காட்டுக.*

தீர்வு

இப்பொழுது, $\dfrac{z-1}{z+1} = \dfrac{x+iy-1}{x+iy+1}=\dfrac{(x-1)+iy}{(x+1)+iy} = \dfrac{\left[(x-1)+iy\right]\left[(x+1)-iy\right]}{\left[(x+1)+iy\right]\left[(x+1)-iy\right]}$

$$\Rightarrow \quad \frac{z-1}{z+1} = \frac{(x^2+y^2-1)+i(2y)}{(x+1)^2+y^2}.$$

கொள்கை $\arg\left(\dfrac{z-1}{z+1}\right) = \dfrac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \tan^{-1}\left(\dfrac{2y}{x^2+y^2-1}\right) = \dfrac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \quad \frac{2y}{x^2+y^2-1} = \tan\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow x^2+y^2 = 1.$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 88 16-12-2022 14:59:45